

宇宙的真实本质

时间膨胀

吴志鸿 (Chih-Hong Wu), 中国

摘要

相对论和量子力学是近代科学的二大支柱，包含许多奇特的现象，譬如：「时间膨胀」和「电子会吸收或放出光子」等等。为了探索宇宙的真实本质，我们提出二个光运动定律，并使用「洛伦兹变换」推导出「新的时间膨胀公式」。我们证明了「新的时间膨胀公式」符合「相对速度公式」，并可在特定条件下近似为「相对论的时间膨胀公式」。我们尝试揭开时间膨胀的真实本质，并预言「绝对静止的空间」、「绝对速度」和「绝对时间膨胀」是真实存在的。最后，我们提出一个实验，让人们可以检验理论的正确性。

关键词：

洛伦兹变换; 时间膨胀; 绝对静止空间; 绝对速度; 绝对时间膨胀; 相对论速度公式; 光行差; 时间间隔; 经历的时间; 光都卜勒效应; 光钟; 玫羲时间膨胀公式 (Macy Time Dilation Equation)

1. 引言

相对论的「时间膨胀公式」对于多数的科学家来说，是早已被实验确认并广泛运用于全球定位系统(GPS)之中，除了可使用「proper time」的定义代入「洛伦兹变换」中推导出来外，亦可由「光钟」思想实验推导出来。此外，众多的实验结果显示相对论的时间膨胀公式具有相当的准确性。

然而，科学的发展史告诉我们，即使某一个理论的预测值和实验结果非常吻合，该理论仍有可能是不完备的，尤其该理论伴随着一些难以解释的现象。譬如：托勒密的理论可以准确预测星星的位置，但该理论却伴随着行星逆行的问题。譬如：爱因斯坦的时间膨胀理论可以用来计算时间膨胀，提高全球定位系统(GPS)的定位精度，但该理论却伴随着「以相反方向等速运动的二个时钟，到底哪一个时钟走得比较慢？」的问题。

为了解开大自然的秘密，我们借助伽利略的一段话来指引我们找出方向。

「哲学写在这本巨大的书中，它不断地在我们眼前展开（我指的是宇宙），……。它是用数学语言写成的，其特征是三角形、圆形和其他几何图形……」 ----- 伽利略¹“Philosophy is written in this grand book — I mean the universe — which stands continually open to our gaze, but it cannot be understood unless one first learns to comprehend the language in which it is written. It is written in the language of mathematics, and its characters are triangles, circles, and other geometric figures, without which it is humanly impossible to understand a single word of it; without these, one is wandering about in a dark labyrinth.” ----- Galileo [1]

1.1. 使用「数学语言—几何」来检验「光都卜勒效应」和「光钟」

1.1.1. 「光都卜勒效应」的「几何图像」

参考系 D 中的观察者 D (名字叫做 Macy) 会观测到参考系 A 中的光源 A 在 t_{D1} 时刻发出的光，在一段时间后会抵达 P 点，如图 1 所示。

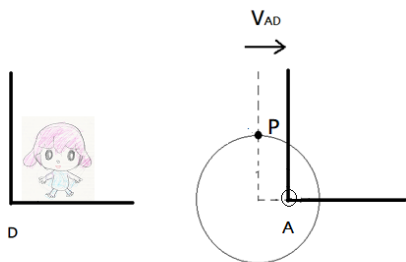


圖 1：觀察者 D (名字叫做 Macy) 觀測光源 A

1.1.2. 「光钟」的「几何图像」

参考系 D 中的观察者 D (名字叫做 Macy) 会观测到参考系 A 中的光钟 A 在 t_{D1} 时刻发出的光，在一段时间后会抵达 Q 点，如图 2 所示。

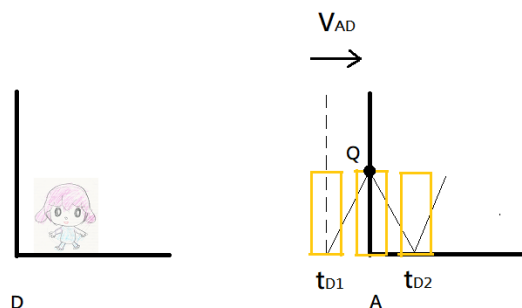


圖 2：觀察者 D (名字叫做 Macy) 观测光钟 A

补充：在相对论中，当观察者和光源有相对速度时，观察者会观测到光行差 (aberration of light)。因此，当观察者 D 和光钟 A 的相对速度为 v_{AD} 时，观察者 D 会观测到光从 t_{D1} 的位置出发走到 Q 点，与垂直方向呈现一个夹角。

由于 P 点不等于 Q 点，所以我们可以确认「光钟」与「光都卜勒效应」在「数学—几何」上是矛盾的。

1.2. 这个矛盾是否可以忽略？

为了进一步探索这个问题，我们将依据「相对论的相对性原理」和「光速不变原理」来推导「时间膨胀公式」，然后再使用「时间膨胀公式」来推导「光都卜勒效应公式」。藉由完整的推导过程来说明这个矛盾是不可忽略的。

补充：

熟悉相对论的推导过程者，可直接跳到「为什么我们要把相对论中的公式重新推导一次？」

1.2.1. 推导「时间膨胀公式」

当参考系 A 中的光钟 A 相对于参考系 D 中的观察者 D 以相对速度为 v_{AD} 动时，观察者 D 会观测到光从 t_{D0} 时刻的位置出发，以光速 c 前进(依据光速不变原理)，抵达光钟 A 顶端的 Q 点后反射，在 t_{D2} 时刻抵达光钟底部，经历的时间为 Δt_D ，如图 3。

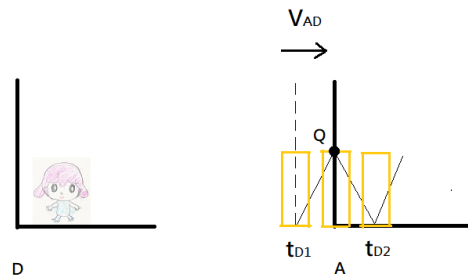


圖 3：观察者 D 观测光钟 A

观察者 A 会观测到光钟 A 在 t_{A1} 时刻发出垂直向上的光，以光速 c 前进 (光速不变原理)，抵达光钟 A 顶端的 Q 点后反射，在 t_{A2} 时刻抵达光钟底部，经历的时间为 Δt_A ，如图 4。

补充：

在大部分的相对论教材中，「时间膨胀公式」通常是用 $\Delta t' = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \cdot \Delta t$ 来表示，「相对速度

公式」通常是用 $u = \frac{u'-v}{1-\frac{uv'}{c^2}}$ 来表示，用以说明二参考系 S 和 S' 之间的关系。在此论文中，我们

使用 A、B、D、E 等字母来取代 S 和 S' ，因为这样的表达式可以帮助我们更清楚地揭露「相对速度公式」不只是二个参考系之间的相对速度关系，而是三个参考系之间的关系 $v_{AE} =$

$$\frac{v_{AD} - v_{ED}}{1 - \frac{v_{AD} \cdot v_{ED}}{c^2}}。$$

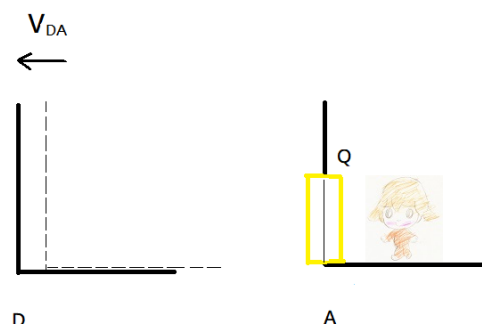


圖 4：观察者 A 观测光钟 A

观察者 D 观测到光钟 A 以 v_{AD} 的速度运动，并观测到光从 t_{D1} 时刻的位置出发(事件一)，抵达 Q 点后反射，在 t_{D2} 时刻抵达底部(事件二)，此时光钟 A 移动了 $v_{AD} \cdot \Delta t_D$ 的距离，如图 5。

根据 proper time 的定义：对参考系 D 来说，事件一和事件二的 x_D 坐标不同，因此 Δt_D 不是 proper time。对参考系 A 来说，事件一和事件二的 x_A 坐标是相同的，因此 Δt_A 是 proper time，如图 5。

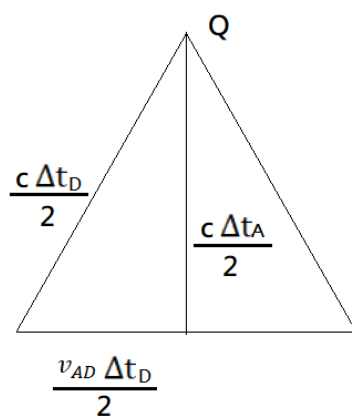


圖 5： Δt_A 是 proper time

由勾股定理知

$$\left(\frac{c \cdot \Delta t_D}{2}\right)^2 = \left(\frac{c \cdot \Delta t_A}{2}\right)^2 + \left(\frac{v_{AD} \cdot \Delta t_D}{2}\right)^2$$

移项

$$(c^2 - v_{AD}^2) \cdot (\Delta t_D)^2 = (c \cdot \Delta t_A)^2$$

整理后可得「时间膨胀公式」，如下

$$\Delta t_D = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{v_{AD}}{c}\right)^2}} \cdot \Delta t_A \quad (1-1)$$

其中,

v_{AD} 为光钟 A 相对于观察者 D 的相对速度

Δt_D 为观察者 D 观测光钟 A 从事件一到事件二所经历的时间

Δt_A 为观察者 A 观测光钟 A 从事件一到事件二所经历的时间

观察者 D 会观测到光钟 A 变慢了，也就是「动钟变慢」。

同理，当我们把光钟 D 放在参考系 D，参考系 D 相对于参考系 A 以相对速度 v_{DA} 运动时，观察者 A 会观测到光以光速 c 前进 (依据光速不变原理)，并观测到光的路径，如图 6。

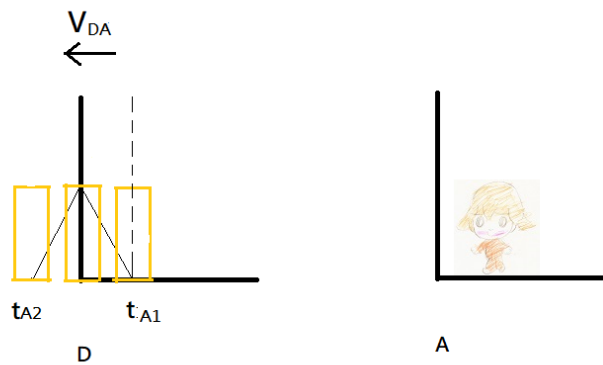


圖 6：观察者 A 观测光钟 D

观察者 D 观测到光钟 D 发出的光以光速 c 前进 (依据光速不变原理), 抵达光钟顶端后反射, 再抵达底部, 经历的时间为 Δt_D , 如图 7。

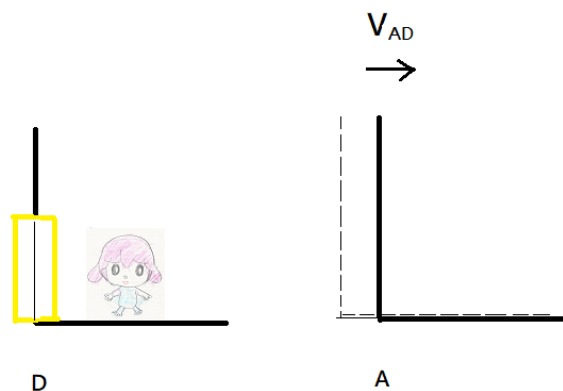


圖 7: 观察者 D 观测光钟 D

根据 proper time 的定义: 对参考系 D 来说, 事件一和事件二的 x_D 坐标是相同的。因此, Δt_D 是 proper time, 如图 8。

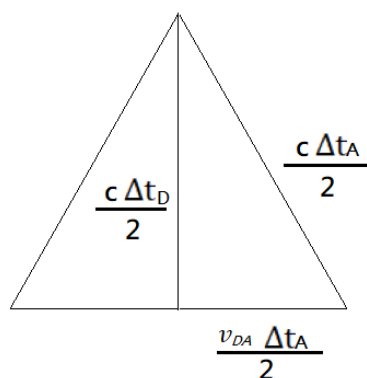


圖 8: Δt_D 是 proper time

由勾股定理知

$$\left(\frac{c \cdot \Delta t_A}{2}\right)^2 = \left(\frac{c \cdot \Delta t_D}{2}\right)^2 + \left(\frac{v_{DA} \cdot \Delta t_A}{2}\right)^2$$

移项

$$(c^2 - v_{DA}^2) \cdot (\Delta t_A)^2 = (c \cdot \Delta t_D)^2$$

整理后可得「时间膨胀公式」，如下

$$\Delta t_A = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{v_{DA}}{c}\right)^2}} \cdot \Delta t_D$$

其中，

v_{DA} 为光钟 D 相对于观察者 A 的相对速度

Δt_A 为观察者 A 观测光钟 D 从事件一到事件二所经历的时间

Δt_D 为观察者 D 观测光钟 D 从事件一到事件二所经历的时间

观察者 A 会观测到光钟 D 从事件一到事件二所经历的时间比较长。

由以上的推导可知，在相对论的框架下，「时间膨胀」是相对的。如果我们把二个校准过的光钟分别放在参考系 A 和参考系 D，则二参考系的观察者都会观测到对方的光钟(时间)走的比较慢，这就是所谓的「动钟变慢」。

接下来，我们使用「时间膨胀公式」来推导「光都卜勒效应公式」，以说明「时间膨胀」和「光都卜勒效应」具有逻辑上的关系。

1.2.2. 推导「光都卜勒效应公式」

当参考系 A 中的光源 A 相对于参考系 D 中的观察者 D 以相对速度为 v_{AD} 运动时，观察者 D 会观测到光源 A 的波长和频率发生改变，如图 9。

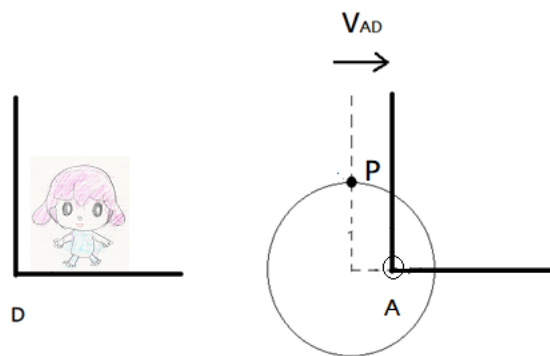


圖 9： 观察者 D 可观测到「光都卜勒效应」

当观察者 A 和光源 A 没有相对速度时，观察者 A 会观测到光源 A 的波长和频率都没有改变，并观测到光源 A 的波形如图十所示。

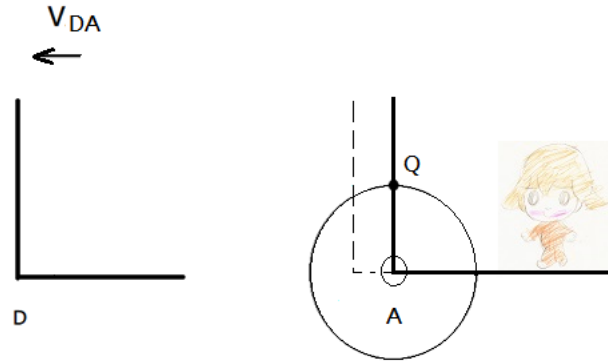


圖 10： 观察者 A 观测不到波长和频率有改变

假设观察者 A 观测到光源 A 的周期为 Δt_A ，波长为 λ_A ，频率为 f_A

依据光速不变原理和相对论的相对性原理

$$\lambda_A = c \cdot \Delta t_A \quad (2-1)$$

$$f_A = \frac{1}{\Delta t_A} = \frac{c}{\lambda_A} \quad (2-2)$$

依据光都卜勒效应，观察者 D 会观测到光源 A 的波长为 λ_D ，频率为 f_D

依据光速不变原理和相对论的相对性原理

$$f_D = \frac{c}{\lambda_D} \quad (2-3)$$

由周期的定义可知，观察者 A 观测到「光源 A 发出二个波前所经历的时间」等于光源 A 的周期 Δt_A 。

假设观察者 D 观测光源 A 发出二个波前所经历的时间为 Δt_D

由(1-1)式可知

$$\Delta t_D = \frac{1}{\sqrt{1 - (\frac{v_{AD}}{c})^2}} \cdot \Delta t_A \quad (2-4)$$

其中,

v_{AD} 为光源 A 相对于观察者 D 的相对速度

Δt_A 为参考系 A 观测光源 A 发出二个波前所经历的时间

Δt_D 为参考系 D 观测光源 A 发出二个波前所经历的时间

当参考系 A 和参考系 D 以相对速度为 v_{AD} 「互相远离」时, 如图 11

「互相远离」时, v_{AD} 为正

因「观察者 D 在 Δt_D 时间内观测到光源 A 发出二个波前的距离」即为「观测者 D 观测到光源 A 的波长 λ_D 」

$$\lambda_D = c \cdot \Delta t_D + v_{AD} \cdot \Delta t_D = (c + v_{AD}) \cdot \Delta t_D \quad (2-5)$$

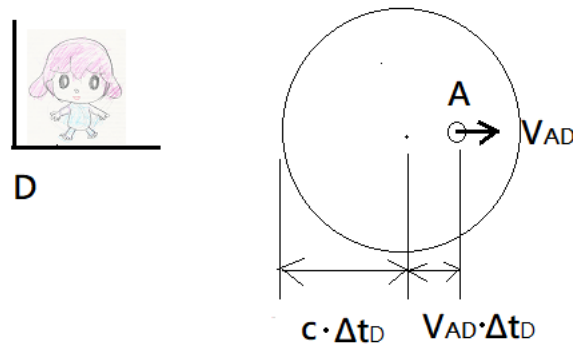


圖 11: 观察者 D 在 Δt_D 时间内观测到光源 A 发出二个波前(第二个波前正要离开光源 A 的瞬间, 用一个小圆来表示第二个波前)

把(2-4)式带入(2-5)式, 可推导出「互相远离」时的「光都卜勒效应的波长公式」

$$\lambda_D = \frac{(c+v_{AD})}{\sqrt{1-(\frac{v_{AD}}{c})^2}} \cdot \Delta t_A = \sqrt{\frac{(c+v_{AD})^2}{c^2-v_{AD}^2}} \cdot (c \cdot \Delta t_A) = \sqrt{\frac{c+v_{AD}}{c-v_{AD}}} \cdot \lambda_A \quad (2-6)$$

把(2-2)和(2-3)式带入(2-6)式, 可推导出「互相远离」时的「光都卜勒效应的频率公式」

$$f_D = \sqrt{\frac{c-v_{AD}}{c+v_{AD}}} \cdot f_A$$

当参考系 A 和参考系 D 以相对速度为 v_{AD} 「互相靠近」时，如图 12

「互相靠近」时， v_{AD} 为正

因「观察者 D 在 Δt_D 时间内观测到光源 A 发出二个波前的距离」即为「观察者 D 观测到光源 A 的波长 λ_D 」

$$\text{所以 } \lambda_D = c \cdot \Delta t_D - v_{AD} \cdot \Delta t_D = (c - v_{AD}) \cdot \Delta t_D \quad (2-7)$$

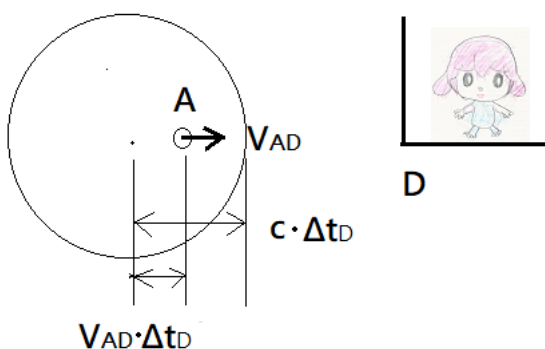


圖 12：参考系 D 在 Δt_D 时间内观测到光源 A 发出二个波前(第二个波前正要离开光源 A 的瞬间，用一个小圆来表示第二个波前)

把(2-4)式带入(2-7)式，可推导出「互相靠近」时的「光都卜勒效应的波长公式」

$$\lambda_D = \frac{c-v_{AD}}{\sqrt{1-(\frac{v_{AD}}{c})^2}} \cdot \Delta t_A = \sqrt{\frac{(c-v_{AD})^2}{c^2-v_{AD}^2}} \cdot (c \cdot \Delta t_A) = \sqrt{\frac{c-v_{AD}}{c+v_{AD}}} \cdot \lambda_A \quad (2-8)$$

把(2-2)和(2-3)式带入(2-8)式，可推导出「互相靠近」时的「光都卜勒效应的频率公式」

$$f_D = \sqrt{\frac{c+v_{AD}}{c-v_{AD}}} \cdot f_A$$

同理，我们可以把光源 D 放在参考系 D 假设观察者 D 观测到光源 D 的周期为 Δt_D ，波长为 λ_D ，频率为 f_D

由「光都卜勒效应」知，观察者 A 观测到光源 D 的波长为 λ_A ，频率为 f_A

由 proper time 的定义知参考系 D 所经历时间为 proper time 「互相远离」时， v_{DA} 为正

可推导出「互相远离」时的「光都卜勒效应的波长公式」

$$\lambda_A = \sqrt{\frac{c + v_{DA}}{c - v_{DA}}} \cdot \lambda_D$$

「互相靠近」时， v_{DA} 为正

可推导出「互相靠近」时的「光都卜勒效应的波长公式」

$$\lambda_A = \sqrt{\frac{c - v_{DA}}{c + v_{DA}}} \cdot \lambda_D$$

由以上的推导可知，在相对论的理论框架下，「光都卜勒效应」是相对的。如果我们把二个校准过的光源分别放在参考系 A 和参考系 D，二参考系「互相远离」时，二参考系的观察者都会观测到对方光源的波长比较长，二参考系「互相靠近」时，二参考系的观察者都会观测到对方光源的波长比较短，二参考系「互相靠近」时，二参考系的观察者都会观测到对方光源的波长比较短。

- 1.3. **为什么我们要把相对论中的公式重新推导一次？** 因为推导过程充分显示了「光钟」和「光都卜勒效应」的「几何图像」都符合「相对论的相对性原理」和「光速不变原理」，也说明了「有时间膨胀，才有光都卜勒效应」。换言之，二者具有「若 P 为真且 Q 为真，则光都卜勒效应公式为真」的逻辑关系。但是，从数学几何的观点来看，P 和 Q 不可能都为真，二者是存在矛盾的，如图 13。

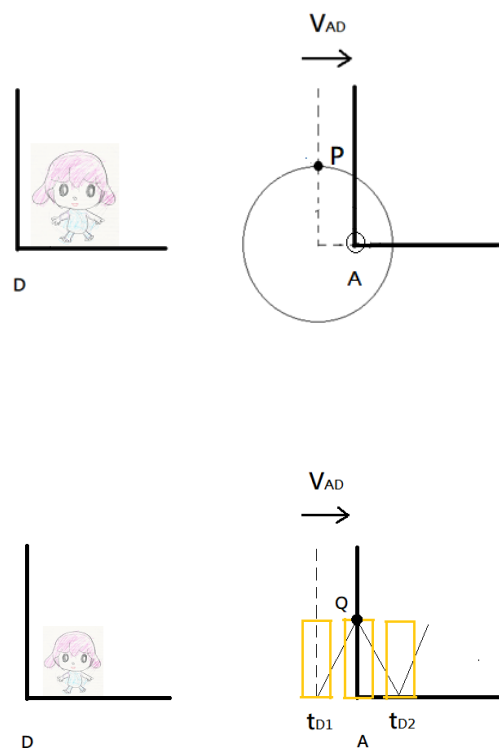


圖 13：若 P 为真 且 Q 为真，则光都卜勒效应公式为真

这个矛盾衍生出二个难题

(1) 为什么我们分开检验「光钟」与「光都卜勒效应」时，二者的「几何图像」和「推导过程」都符合「相对论的相对性原理」和「光速不变原理」，但是一起检验时，却出现逻辑上的矛盾？

(2) 为什么二个矛盾的几何图像可以推导出符合实验结果的「时间膨胀公式」和「光都卜勒效应公式」？

2. 结果

我们推导出符合洛伦兹变换和相对速度公式的时间膨胀公式，称为 Macy Time Dilation Equation。

$$\Delta t_D = \frac{1}{\sqrt{1 - (\frac{v_{AD}}{c})^2}} \cdot \left(1 - \frac{v_{AB} \cdot v_{AD}}{c^2}\right) \cdot \Delta t_A$$

其中，

B 为绝对静止参考系。

A、D 为任意二个在同一直线运动的参考系。 v_{AD} 为参考系 A 相对于参考系 D 的相对速度。 v_{AB} 为参考系 A 相对于「绝对静止参考系 B」的「绝对速度」。

Δt_A 为参考系 A 的时间间隔。

Δt_D 为参考系 D 的时间间隔。

此公式说明了任二参考系之间的时间膨胀。

(1). 当 $v_{AB} \cdot v_{AD} \ll c^2$ 时，可近似为「相对论的时间膨胀公式」。

$$\Delta t_D \cong \frac{1}{\sqrt{1 - (\frac{v_{AD}}{c})^2}} \cdot \Delta t_A$$

其中，

v_{AD} 为参考系 A 相对于参考系 D 的相对速度。

(2). 当 $v_{AB} = 0$ 时，可推导出「绝对时间膨胀公式」。

把 $v_{AB} = 0$ 和 $v_{AD} = v_{BD}$ 代入，可得到

$$\Delta t_D = \frac{1}{\sqrt{1 - (\frac{v_{BD}}{c})^2}} \cdot \Delta t_B$$

其中，

v_{BD} 为参考系 D 相对于「绝对静止参考系 B」的相对速度。

此公式说明了任一参考系有「绝对速度」时，该参考系会发生「绝对时间膨胀」。

3. 讨论

3.1. 思想实验

在相对论中，「光钟的几何图像」与「小球向上发射的几何图像」是相同的，如图十四、十五。这是因为高度 h 不高时，我们误以为观察者 A 会看到光打中 Q 点后反射。为了说明这个误解，我们提出一个「思想实验」：假设巨型宇宙飞船内为真空，底部装有一个雷射，宇宙飞船的高度为 $h = 9 \times 10^8 \text{ (m)}$ (雷射光要走 3 (sec) 才能抵达宇宙飞船顶端)，如图 14。

问题 1：

当宇宙飞船相对于参考系 D 以 v_{AD} 等速前进时，雷射光是否会打中 Q 点？

依照相对论「光钟」的几何图像，观察者 A 和 D 都会看到雷射光打中 Q 点，如图十四。

依照相对论「同时的相对性」或「光都卜勒效应」的几何图像，只有观察者 A 会看到雷射光打中 Q 点，观察者 D 会看到雷射光打中 Q 点的左方。

依照 Macy Theory，观察者 A 和 D 都不会看到雷射光打中 Q 点，除非宇宙飞船是绝对静止参考系。

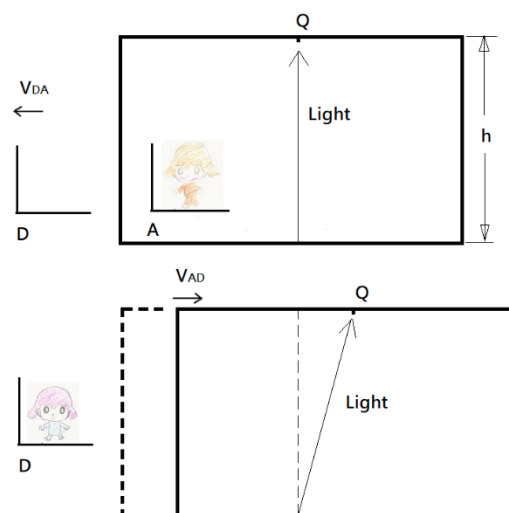


圖 14：用「光钟的几何图像」来建构巨型宇宙飞船

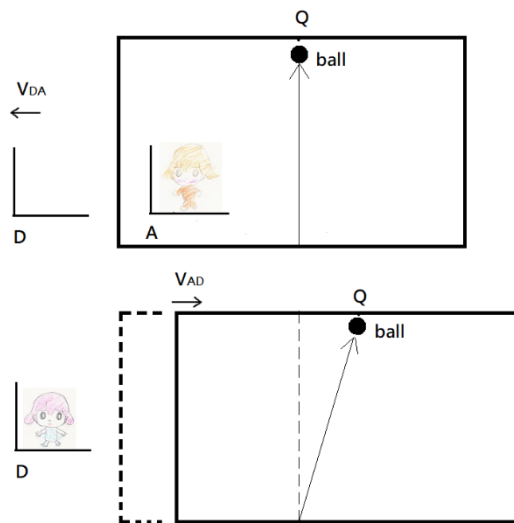


圖 15： 小球向上发射的几何图像

问题 2：

当宇宙飞船相对于参考系 D 以 v_{AD} 等速前进时，观察者 A 是否可以藉此实验得知宇宙飞船的运动状态？如果可以的话，我们是否需要修正相对性原理？

3.2. 为什么会发生绝对时间膨胀？

在说明「為什麼會發生绝对時間膨脹」之前，我們先思考「時間」是甚麼？

「如果物質的狀態永遠不會發生任何的變化，則時間對該物質來說，几乎是沒有意義的。如果物質的狀態會發生變化，則時間對該物質來說，是有意義的。」此外，當「物質的能量」發生變化時，「物質的狀態」就會發生變化。反之，當「物質的狀態」發生變化時，「物質的能量」就會發生變化。因此我們認為「時間是用來描述物質的狀態如何變化的物理量。」

3.3. 「時間間隔」和「經歷的時間」

以我們日常生活中使用的時鐘為例，我們可以用 1 秒，或 5 秒，或 10 秒，或 1 分鐘，或 5 分鐘，或 1 小時，或 2 小時來當作時鐘的「時間間隔」。一般的時鐘的「最小時間間隔」為 1 秒。分辨率愈高的时钟，「最小時間間隔」愈小。

假設我們有二個時鐘 A 和 B，一个走得快，一个走得慢。当 A 走了「M 分鐘」时，B 走了「N 分鐘」，这表示「時鐘 A 走 M 個時間間隔」等於「時鐘 B 走 N 個時間間隔」

我們可用數學式表達如下

$$M \cdot \Delta t_A = N \cdot \Delta t_B \quad (3-1)$$

其中，

Δt_A 是参考系 A 的時間間隔

Δt_B 是参考系 B 的時間間隔

M 是参考系 A 所經歷的時間

N 是参考系 B 所經歷的時間

依据 Macy Theory，當参考系 A 有絕對速度 v_{AB} 時，会发生绝对时间膨胀。

$$\Delta t_A = \gamma_{AB} \cdot \Delta t_B$$

由(3-1)式知，当「A 的时间间隔」比「B 的时间间隔」长 ($\Delta t_A > \Delta t_B$)

则「A 所經歷的時間 M」比「B 所經歷的時間 N」短 ($M < N$)。

简言之，「時間間隔」和「經歷的時間」成反比。

把 $\Delta t_A = \gamma_{AB} \cdot \Delta t_B$ 代入(1)式，可得

$$N = \gamma_{AB} \cdot M$$

补充：

「光钟内的光来回一次所经历的时间」和「光钟经历的时间」二者的意义是不同的。

「光钟内的光来回一次所经历的时间」是指「光钟的时间间隔」。

「光钟经历的时间」是指光钟经历了 N 个「光钟的时间间隔」。

3.4. 發生「絕對時間膨脹」的原因

能量的传递是透过频率为 ν 的光子来进行， $E = h\nu$ 。由第二光运动定律知，光在绝对静止的空间中运动。因此，当物质有绝对速度时，对绝对静止参考系来说，光和物質之间会存在速度差，光的波

长也发生改变 (光都卜勒效应), 导致该物质能量增加或减少 $E = h\nu$ 所需的时间变长。

进一步说明如下:

在绝对静止参考系 B 中, 任意一物质以矩形表示, 物质中的任意三个原子以三个圆圈表示, 如图 16。

假设其中一个原子向前或向后释放一个光子, 该原子的能量减少 $E = h\nu$ 且该原子「能量减少 $E = h\nu$ 所需的时间」为该原子「释放一个波长的电磁波所需的时间」, 如图 16。

当物质(以矩形 B 表示)处于绝对静止状态时, 该物质中的任一个原子释放或接收一个波长的电磁波所需的时间为 $\Delta t_B = \frac{\lambda_B}{c}$, 如图 16 中的 B。

当物质(以矩形 A 表示)以绝对速度 v_{AB} 运动时, 该物质中的任一个原子释放或接收一个波长的电磁波所需的时间为 Δt_A , 如图 16 中的 A。

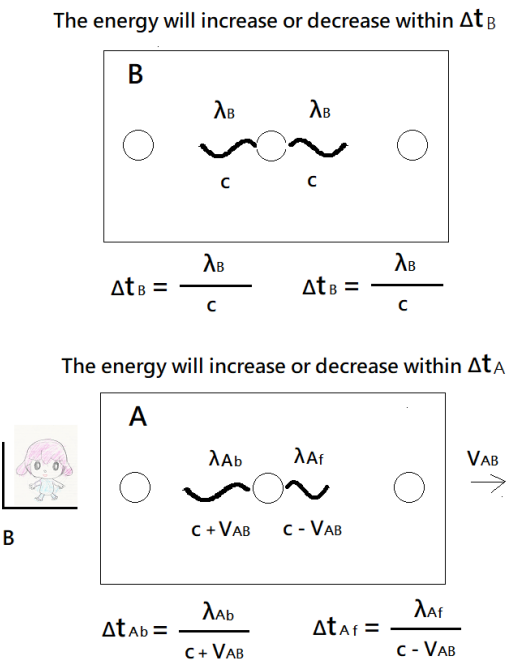


图 16: 发生绝对时间膨胀的原因

对于绝对静止参考系 B 来说，有絕對速度 v_{AB} 的物质中的任一原子和光之间存在速度差 $c - v_{AB}$ 或 $c + v_{AB}$ 。任一原子「向前方释放一个波长所需的时间」为 $\Delta t_{Af} = \frac{\lambda_{Af}}{c - v_{AB}}$ ，「向后方释放一个波长所需的时间」为 $\Delta t_{Ab} = \frac{\lambda_{Ab}}{c + v_{AB}}$ 。任一原子「在后方接收一个波长所需的时间」为 $\Delta t_{Af} = \frac{\lambda_{Af}}{c - v_{AB}}$ ，「在前方接收一个波长所需的时间」为 $\Delta t_{Ab} = \frac{\lambda_{Ab}}{c + v_{AB}}$ 。

由「相对速度下的光都卜勒效应」可推论出「绝对速度下的光都卜勒效应」如下：

对于绝对静止参考系 B 来说，有絕對速度 v_{AB} 的物质中的任一原子「向前方释放的波长」为 $\lambda_{Af} = \sqrt{\frac{c - v_{AB}}{c + v_{AB}}} \lambda_B$ ，「向后方释放的波长」为 $\lambda_{Ab} = \sqrt{\frac{c + v_{AB}}{c - v_{AB}}} \lambda_B$ ，称之为「绝对波长」。

补充：

「绝对波长」是依据「第二光运动定律」和「光都卜勒效应」所定义出的物理量。当光源有绝对速度时，因为光源和「绝对静止参考系」有相对速度，所以「绝对静止参考系」会观测到光源的波长发生改变，称之为绝对波长。为避免此论文的内容过于繁杂，我们在此仅简述绝对波长的概念，相关的推导会在另一篇论文中说明。

把 λ_{Af} 代入 Δt_{Af} 中，把 λ_{Ab} 代入 Δt_{Ab} 中，可得

$$\begin{aligned} \Delta t_{Af} &= \frac{\lambda_{Af}}{c - v_{AB}} = \frac{\sqrt{\frac{c - v_{AB}}{c + v_{AB}}} \lambda_B}{c - v_{AB}} = \frac{1}{\sqrt{c^2 - v_{AB}^2}} \lambda_B = \frac{1}{\sqrt{c^2 - v_{AB}^2}} c \cdot \Delta t_B \\ &= \frac{1}{\sqrt{1 - (\frac{v_{AB}}{c})^2}} \Delta t_B \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta t_{Ab} &= \frac{\lambda_{Ab}}{c + v_{AB}} = \frac{\sqrt{\frac{c + v_{AB}}{c - v_{AB}}} \lambda_B}{c + v_{AB}} = \frac{1}{\sqrt{c^2 - v_{AB}^2}} \lambda_B = \frac{1}{\sqrt{c^2 - v_{AB}^2}} c \cdot \Delta t_B \\ &= \frac{1}{\sqrt{1 - (\frac{v_{AB}}{c})^2}} \Delta t_B \end{aligned}$$

比较后可知 $\Delta t_{Af} = \Delta t_{Ab}$

令 $\Delta t_A = \Delta t_{Af} = \Delta t_{Ab}$ ，则

$$\Delta t_A = \frac{1}{\sqrt{1 - (\frac{v_{AB}}{c})^2}} \Delta t_B$$

由以上的推导可知

对于绝对静止参考系 B 来说，当物质 A 以绝对速度 v_{AB} 运动时，物质 A 中任一原子的能量减少或增加 $E = h\nu$ 所需的时间，即为该物质 A 中的任一个原子释放或接收一个波长的电磁波所需的时间 $\Delta t_A = \frac{1}{\sqrt{1 - (\frac{v_{AB}}{c})^2}} \Delta t_B$ 。我们称「该物质的

时间间隔变长」或「该物质的时间变慢」，或该物质发生「绝对时间膨胀」。

4. 结论

「光钟」和「光都卜勒效应」在「几何图像」上的差异属于逻辑上的矛盾。

为了进一步探索宇宙的真实本质，我们跳脱相对论的框架，重新思考物理现象(如：光速、时间膨胀、光都卜勒效应和光行差)，提出二个光运动定律，重新建构新的时空理论，称为「Macy Theory」。

我们推导出新的时间膨胀公式，称为「Macy Time Dilation Equation」。除了可在特定条件下近似为「相对论的时间膨胀公式」外，亦可推导出「绝对时间膨胀公式」，并符合「洛伦兹变换」和「相对速度公式」。

我们预测

(1) 绝对静止的空间是存在的，绝对速度是可以被量测的。

(2) 当光离开光源后，如果没有行经由物质组成的介质，则光是在绝对静止的空间中运动，与光源的速度无关。

- (3) 一参考系相对于绝对静止空间的相对速度即为该参考系的绝对速度。
因此，绝对速度也是一种相对速度。
- (4) 任何具有绝对速度的参考系都会发生「绝对时间膨胀」。
- (5) 当二参考系的绝对速度大小不相同时，二参考系的「绝对时间膨胀」不相同，导致二参考系之间存在「相对时间膨胀」。
- (6) 当二参考系之间存在「相对时间膨胀」时，二参考系不具有相同的时间间隔。
- (7) 当二个参考系的相对速度等于零时，二参考系之间不存在时间膨胀，二参考系拥有相同的时间间隔。
- (8) 时间间隔不是唯一的，所以时间不是唯一的。
- (9) 時間是用來描述物質的能量如何變化的物理量。
- (10) 观察者和「绝对静止空间」之间有相对速度时，有光行差。观察者和「绝对静止空间」之间没有相对速度时，没有光行差。
- (11) 光行差实验可以用来检验「Macy Theory」的正确性。

5. 方法

我们尝试跳脱相对论的框架，并保留相对论中与实验相符的部分，重新思考所有的物理现象。首先，我们依据我们观察到的矛盾问题，重新思考物理现象后提出二个物理定律：

第一光运动定律：「绝对静止的空间」是存在的。

第二光运动定律：当光离开光源后，如果没有行经由物质组成的介质，则光是在「绝对静止的空间」中运动，与光源的运动状态无关。

关于「绝对静止的空间」，爱因斯坦在「论动体的电动力学」[3]中提到：

「我们会把猜想(conjecture)(此后称作「相对性原理」)提升到公设(postulate)的位阶，并引入另外一个公设，该公设是唯一看起来与前者是对立的，光在空无一物的空间中总是以恒速 c 传播，其速度与光源的运动状态无关。我们用这两个公设就足以得到一个简单且没有矛盾的动体电动力学理论.....。引入「光以太」(Luminiferous Ether)会被证明是不必要的，因为在这个即将推展的观点中，不需要一个带有特殊性质的「绝对静止空间」.....好让电磁过程在其中发生。」-----论动体的电动力学

我们根据爱因斯坦的想法进一步分析如下：

当我们在讨论「电和磁的相对性」时，的确如爱因斯坦所言，不需要一个带有特殊性质的绝对静止空间。但是，当我们探讨光的运动时，我们不应该排除「绝对静止的空间」有可能是存在的。因此，我们提出第一光运动定律「绝对静止的空间是存在的。」

当我们在讨论「光速」时，的确如爱因斯坦所言，光在空无一物的空间中总是以恒速 c 传播，此速度与光源的运动状态无关，因为这是科学家们在实验中量测到的物理现象。但是我们认为「当我们所处的参考系发生时间膨胀时，不论量测物体的速度还是光的速度，量测结果必定会受到时间膨胀的影响。」因此我们提出第二光运动定律「当光离开光源后，如果没有行经由物质组成的介质，则光是在绝对静止的空间中运动，与光源的运动状态无关。」

补充：

1. 由「相对速度公式」和「光都卜勒效应公式」可知，当我们量测任一物体的速度时，我们只能量测到「物体和我们的相对速度」，我们量测不到「物体和我们的速度差」。同理，我们也量测不到「光和我们的速度差」，我们只能量测光和我们的相对速度，也就是光速 c 。为避免此篇论文过于繁杂，我们会在另一篇论文[2]中说明光速不变的原因。

2. Maxwell's Equation 是由四个描述电和磁关系的定律所组成的方程式(高斯定律、高斯磁定律、马克士威-安培定律、法拉第感应定律)，这些定律已说明了光速的大小是由介电常数和导磁率决定。

3. 基于以上二点，我们在「第二光运动定律」中，不描述光速的大小。另外，基于「第二光运动定律」，我们可以推理出符合第二光运动定律的「光行差」如下：
观察者和「绝对静止空间」之间有相对速度时，有光行差。
观察者和「绝对静止空间」之间没有相对速度时，没有光行差。

为了和「相对论的光行差」作区别，我们称之为「Macy 光行差」。

值得注意的是，「相对论的光行差」如下：

观察者和「光源」之间有相对速度时，有光行差。
观察者和「光源」之间没有相对速度时，没有光行差。

「相对论的光行差」和「Macy 光行差」的差别在于，前者是「光源」，后者是「绝对静止空间」。

接下来，我们需要定义一个新的物理量「绝对速度」：

一参考系的「绝对速度」就是该参考系相对于「绝对静止的空间」的「相对速度」。

这个定义说明了「绝对速度是相对速度的一种」，它可以被代入相对速度公式，也可代入洛伦兹变换和光都卜勒效应公式。因此，这个定义可以帮助我们跳脱相对论的框架思考时，依然可以使用洛伦兹变换和相对论中的公式，不会违反已知的科学实验结果。

5.1. 使用「符合第二光运动定律的光钟」推导「时间膨胀公式」

已知参考系 B 为绝对静止参考系，参考系 A 中有一个光钟 A，以相对速度 v_{AB} 向右运动。依照「第二光运动定律」和「Macy 光行差」，观察者 B 会观察到光从光钟 A 的底部出发，在绝对静止的空间中垂直向上抵达 P 点，如图 17。

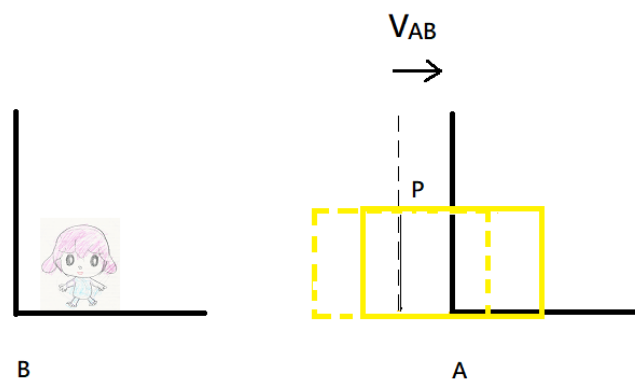


圖 17：观察者 B 观测光钟 A

参考系 A 中的观察者 A 会观测到绝对静止参考系 B 以相对速度 v_{BA} 向左运动，如图 18。

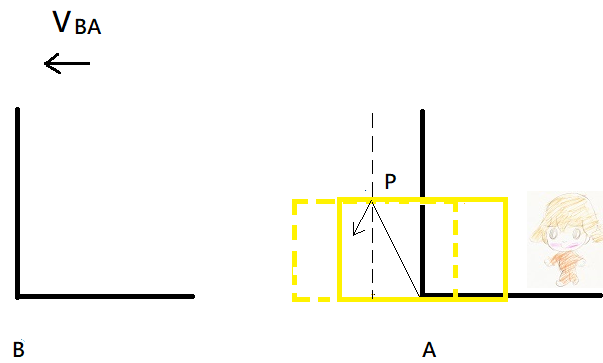


圖 18： 观察者 A 观测光钟 A

依照「第二光运动定律」观察者 A 会观测到光钟 A 发出的光在绝对静止的空间运动，且观察者 A 会观测到和「Macy 光行差」，如图 18。

(1) 由勾股定理知

$$\left(\frac{c \cdot \Delta t_A}{2}\right)^2 = \left(\frac{c \cdot \Delta t_B}{2}\right)^2 + \left(\frac{v_{BA} \cdot \Delta t_A}{2}\right)^2$$

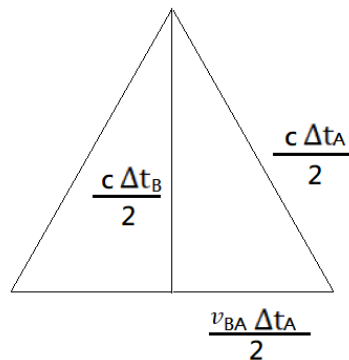


圖 19： 观察者 A 和 B 都只能观测到光和自己的相对速度是 c

移项

$$(c^2 - v_{BA}^2) \cdot (\Delta t_A)^2 = (c \cdot \Delta t_B)^2$$

整理后可得「时间膨胀公式」，如下

$$\Delta t_A = \frac{1}{\sqrt{1 - (\frac{v_{AB}}{c})^2}} \cdot \Delta t_B$$

其中，

v_{AB} 为光钟 A 的绝对速度

Δt_A 为光钟有绝对速度时，「光从光钟的底部出发，到顶端后再反射到底部」所经历的时间

Δt_B 为光钟在绝对静止时，「光从光钟的底部出发，到顶端后再反射到底部」所经历的时间

值得注意的是，「光从光钟的底部出发，到顶端后再反射到底部」所经历的时间，为该参考系的「时间间隔」。当参考系的绝对速度愈大时，该参考系的「时间间隔」就愈大，该参考系的时间就走得愈慢。

由以上的讨论可知，参考系 A 有绝对速度 v_{AB} 时，会发生「绝对时间膨胀」。

$$\Delta t_A = \frac{1}{\sqrt{1 - (\frac{v_{AB}}{c})^2}} \cdot \Delta t_B$$

其中，

v_{AB} 为参考系 A 的绝对速度

Δt_A 为参考系 A 的时间间隔

Δt_B 为参考系 B 的时间间隔

5.2. 使用「洛伦兹变换」推导「任意二参考系的时间膨胀公式」

已知参考系 A 中有一个「符合第二光运动定律的光钟 A」、参考系 A、D 为任意二参考系、参考系 B 为绝对静止参考系，如图 20。

其中，

v_{AB} 为参考系 A 的绝对速度

v_{DB} 为参考系 D 的绝对速度

v_{AD} 为参考系 A 相对于参考系 D 的相对速度

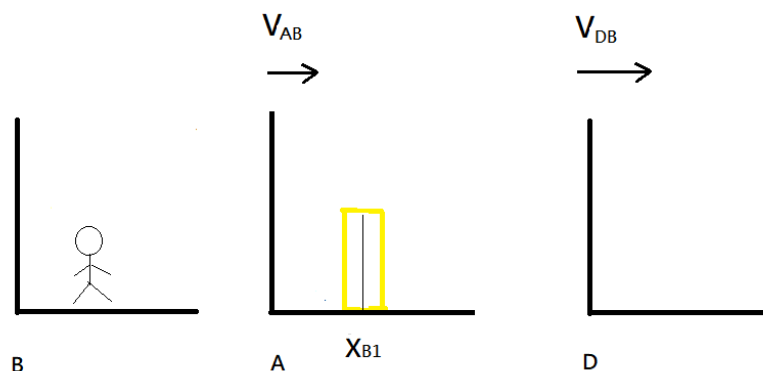


圖 20：绝对静止参考系的观察者 B 观测光钟 A

使用洛伦兹变换来分析观察者 A、B、D 观测「事件一(光从光钟 A 的底部出发)」到「事件二(光抵达光钟 A 的顶端，再反射到底部)」所需的时间 Δt_A 、 Δt_B 、 Δt_D 。

由第二光运动定律可知

光离开光钟 A 后会在「绝对静止参考系 B」运动

由参考系 D 和「绝对静止参考系 B」的洛伦兹变换可知

$$x_D = \gamma_{DB} (x_B - v_{DB} t_B)$$

$$t_D = \gamma_{DB} \left(t_B - \frac{v_{DB}}{c^2} x_B \right)$$

观察者 D 观测「事件一」的时间，如下

$$t_{D1} = \gamma_{DB} \left(t_{B1} - \frac{v_{DB}}{c^2} x_{B1} \right)$$

观察者 D 观测「事件二」的时间，如下

$$t_{D2} = \gamma_{DB} \left(t_{B2} - \frac{v_{DB}}{c^2} x_{B2} \right)$$

观察者 D 观测「事件一」到「事件二」所经历的时间，如下

$$t_{D2} - t_{D1} = \gamma_{DB} \left((t_{B2} - t_{B1}) - \frac{v_{DB}}{c^2} (x_{B2} - x_{B1}) \right)$$

$$\Delta t_D = \gamma_{DB} \left(\Delta t_B - \frac{v_{DB}}{c^2} \Delta x_B \right) \quad (4-1)$$

由第二光运动定律可知

光离开光钟 A 后在「绝对静止参考系 B」运动，与光钟 A 的运动无关。

对观察者 B 来说，「事件一」和「事件二」的 x 坐标是相同的，即 $x_{B1} = x_{B2}$ 。

$$\Delta x_B = x_{B2} - x_{B1} = 0$$

$\Delta x_B = 0$ 代入(4-1)式，可得

$$\Delta t_D = \gamma_{DB} \cdot \Delta t_B \quad (4-2)$$

其中，

$$\gamma_{DB} = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{v_{DB}}{c}\right)^2}}$$

Δt_D 为参考系 D 的时间间隔

Δt_B 为参考系 B 的时间间隔

此方程式说明参考系 D 有绝对速度 v_{DB} 时，参考系 D 会发生绝对时间膨胀。

我们称此方程式为「任一参考系的绝对时间膨胀公式」。

同理，由参考系 A 和「绝对静止参考系 B」的洛伦兹变换可知

$$x_A = \gamma_{AB} (x_B - v_{AB} t_B)$$

$$t_A = \gamma_{AB} \left(t_B - \frac{v_{AB}}{c^2} x_B \right)$$

我们可推导出观测者 A 观测「事件一」到「事件二」所经历的时间为

$$\Delta t_A = \gamma_{AB} \cdot \Delta t_B \quad (4-3)$$

其中,

$$\gamma_{AB} = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{v_{AB}}{c}\right)^2}}$$

Δt_A 为参考系 A 的时间间隔

Δt_B 为参考系 B 的时间间隔

此方程式说明参考系 A 有绝对速度 v_{AB} 时, 参考系 A 会发生绝对时间膨胀。

我们称此方程式为「任一参考系的绝对时间膨胀公式」。

值得注意的是, 「光从光钟的底部出发, 到顶端后再反射到底部」所经历的时间, 为光钟的「**最小时间间隔**」。当参考系的绝对速度愈大时, 该参考系的「**时间间隔**」就愈大, 该参考系的时间就走得愈慢。

由参考系 D 和参考系 A 的洛伦兹变换可知

$$x_D = \gamma_{DA} (x_A - v_{DA} t_A)$$

$$t_D = \gamma_{DA} \left(t_A - \frac{v_{DA}}{c^2} x_A \right)$$

观察者 D 观测「事件一」的时间, 如下

$$t_{D1} = \gamma_{DA} \left(t_{A1} - \frac{v_{DA}}{c^2} x_{A1} \right)$$

观察者 D 观测「事件二」的时间, 如下

$$t_{D2} = \gamma_{DA} \left(t_{A2} - \frac{v_{DA}}{c^2} x_{A2} \right)$$

观察者 D 观测「事件一」到「事件二」所经历的时间, 如下

$$t_{D2} - t_{D1} = \gamma_{DA} \left((t_{A2} - t_{A1}) - \frac{v_{DA}}{c^2} (x_{A2} - x_{A1}) \right) \quad (4-4)$$

由第二光运动定律可知

光离开光钟 A 后会在「绝对静止参考系 B」运动，与光钟 A 的运动无关。此时，观察者 A 和「光线」有相对速度为 v_{AB} ，导致观察者 A 观测到「Macy 光行差」，如图 21。

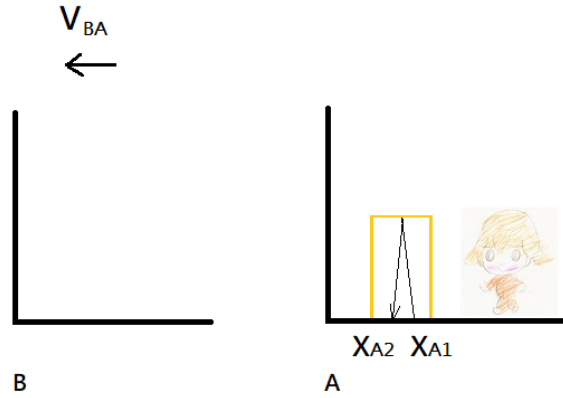


圖 21：观察者 A 观测光钟 A

观察者 A 观测「事件一」和「事件二」的坐标为 $x_{A2} = x_{A1} - v_{AB} \cdot \Delta t_A$

移项

$$x_{A2} - x_{A1} = -v_{AB} \cdot \Delta t_A \quad (4-5)$$

把 (4-5) 式代入 (4-4) 式中，可得

$$\begin{aligned} \Delta t_D &= \gamma_{DA} \left(\Delta t_A - \frac{v_{DA}}{c^2} (-v_{AB} \cdot \Delta t_A) \right) = \gamma_{DA} \left(\Delta t_A - \frac{v_{AB} \cdot v_{AD}}{c^2} \cdot \Delta t_A \right) \\ &= \gamma_{DA} \left(1 - \frac{v_{AB} \cdot v_{AD}}{c^2} \right) \Delta t_A \end{aligned}$$

其中，

$$\gamma_{DA} = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{v_{DA}}{c} \right)^2}}$$

由以上的推导可得

$$\Delta t_D = \frac{1}{\sqrt{1 - (\frac{v_{AD}}{c})^2}} \left(1 - \frac{v_{AB} \cdot v_{AD}}{c^2} \right) \Delta t_A \quad (4-6)$$

$$\Delta t_A = \frac{1}{\sqrt{1 - (\frac{v_{DA}}{c})^2}} \left(1 - \frac{v_{DB} \cdot v_{DA}}{c^2} \right) \Delta t_D$$

其中,

v_{AB} 为参考系 A 的绝对速度

v_{DB} 为参考系 D 的绝对速度

v_{AD} 为参考系 A 相对于参考系 D 的相对速度

Δt_A 为参考系 A 的时间间隔

Δt_D 为参考系 D 的时间间隔

此公式说明二参考系存在相对的时间膨胀。

我们称之为「任二参考系的时间膨胀公式」。

由「任二参考系的时间膨胀公式」可知

(1). 当 $v_{AB} \cdot v_{AD} \ll c^2$ 时, 可近似为「相对论的时间膨胀公式」。

$$\Delta t_D \cong \frac{1}{\sqrt{1 - (\frac{v_{AD}}{c})^2}} \cdot \Delta t_A$$

其中,

v_{AD} 为参考系 A 相对于参考系 D 的相对速度。

(2). 当 $v_{AB} = 0$ 时, 可推导出「绝对时间膨胀公式」。把 $v_{AB} = 0$ 和 $v_{AD} = v_{BD}$ 代入, 可得到

$$\Delta t_D = \frac{1}{\sqrt{1 - (\frac{v_{BD}}{c})^2}} \cdot \Delta t_B$$

其中,

v_{BD} 为参考系 D 相对于「绝对静止参考系 B」的相对速度, 即参考系 D 的「绝对速度」。

由以上的推导可知

我们可使用「洛伦兹变换」和「第二光运动定律」推导出「任一参考系的时间膨胀公式」，该公式除了可在特定条件下近似为「相对论的时间膨胀公式」外，亦可推导出「绝对时间膨胀公式」。为了和「相对论的时间膨胀公式」做区别，我们称之为玫羲时间膨胀公式 (Macy Time Dilation Equation)。

Macy Time Dilation Equation 不存在「二参考系彼此都观测到对方的时间比较慢」的问题。

依据「第二光运动定律」所建立的「光钟」和「光都卜勒效应」和「同时的相对性」的几何图像是相符的，没有数学几何和逻辑上的矛盾。

Macy Time Dilation Equation 是由洛伦兹变换中推导出来的，完全符合洛伦兹变换。Macy Time Dilation Equation 指出，任一参考系只要有绝对速度，就会发生时间膨胀，所以时间不是唯一的。

Macy Time Dilation Equation 指出，二参考系的绝对速度不同，会导致二参考系的绝对时间膨胀不同，导致二参考系之间存在「相对的时间膨胀」。

Macy Time Dilation Equation 指出，当二参考系的相对速度为零，二参考系的时间间隔相同。

5.3. 使用一致性和自洽性来检验「相对论」和「Macy Theory」

5.3.1. 物理现象之间是否具有一致的几何图像？

相对论：

「光都卜勒效应」和「光钟」的几何图像存在矛盾。

「光钟」和「同时的相对性」的几何图像存在矛盾。

Macy 理论:

几何图像之间都是相符的，没有任何矛盾。

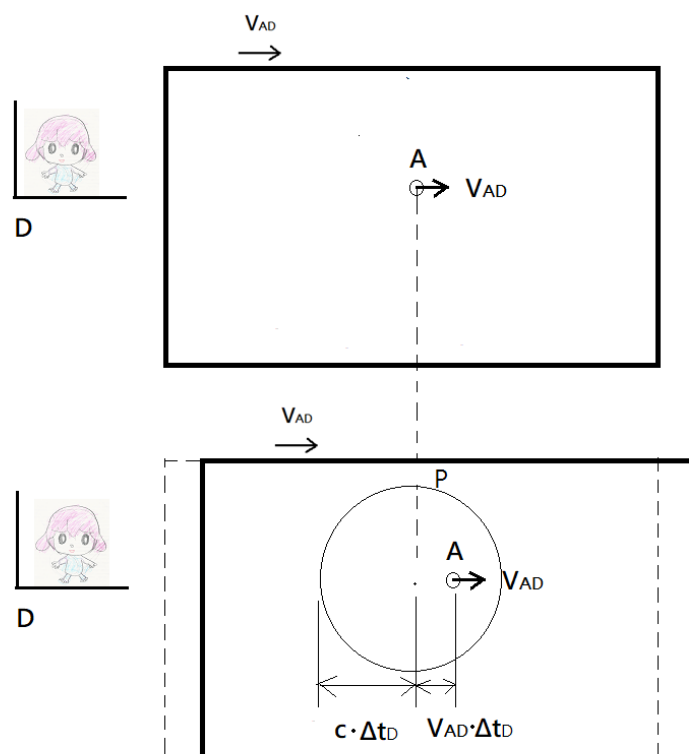


圖 22：使用「光都卜勒效应的几何图像」来分析「同时的相对性」。观察者 D 会观测到光源 A 发出的光会先抵达车尾，再抵达车头 (符合相对论)

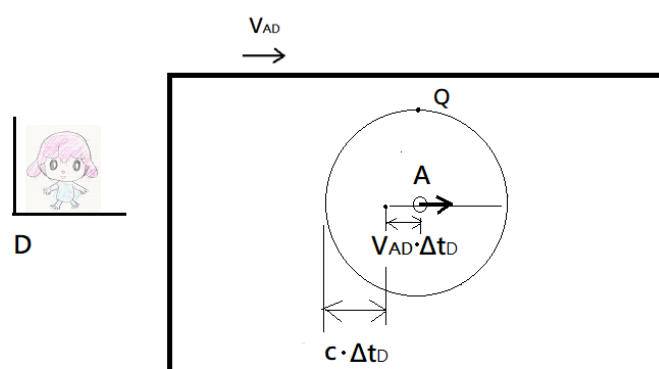


圖 23：使用「光钟的几何图像」来分析「同时的相对性」。观察者 D 会观测到光源 A 发出的光同时抵达车头和车尾 (违反相对论)

5.3.2. 「时间膨胀公式」是否满足「相对速度公式」？

假设参考系 A、B、D 之间的相对速度为 v_{AB} 、 v_{DB} 、 v_{AD}

相对论：

$$\text{时间膨胀公式 } \Delta t_A = \frac{1}{\sqrt{1-(\frac{v_{AB}}{c})^2}} \Delta t_B \text{ 和 } \Delta t_D = \frac{1}{\sqrt{1-(\frac{v_{DB}}{c})^2}} \Delta t_B \text{ 和 } \Delta t_A = \frac{1}{\sqrt{1-(\frac{v_{AD}}{c})^2}} \Delta t_D$$

三者之间不满足「相对速度公式」 $v_{AB} = \frac{v_{AD}-v_{BD}}{1-\frac{v_{AD} \cdot v_{BD}}{c^2}}$ 。

Macy Theory： 时间膨胀公式 $\Delta t_D = \frac{1}{\sqrt{1-(\frac{v_{AD}}{c})^2}} \left(1 - \frac{v_{AB} \cdot v_{AD}}{c^2}\right) \Delta t_A$ 和 $\Delta t_D =$

$$\frac{1}{\sqrt{1-(\frac{v_{DB}}{c})^2}} \Delta t_B \text{ 和 } \Delta t_A = \frac{1}{\sqrt{1-(\frac{v_{AB}}{c})^2}} \Delta t_B \text{ 三者之间满足「相对速度公式」 } v_{AB} =$$

$$\frac{v_{AD}-v_{BD}}{1-\frac{v_{AD} \cdot v_{BD}}{c^2}}。$$

时间膨胀公式 $\Delta t_D = \frac{1}{\sqrt{1-(\frac{v_{AD}}{c})^2}} \left(1 - \frac{v_{AB} \cdot v_{AD}}{c^2}\right) \Delta t_A$ 和 $\Delta t_D = \frac{1}{\sqrt{1-(\frac{v_{ED}}{c})^2}} \left(1 - \frac{v_{EB} \cdot v_{ED}}{c^2}\right) \Delta t_E$ 和 $\Delta t_E = \frac{1}{\sqrt{1-(\frac{v_{AE}}{c})^2}} \left(1 - \frac{v_{AB} \cdot v_{AE}}{c^2}\right) \Delta t_A$ 三者之间满足「相对速度公式」

$$v_{AE} = \frac{v_{AD}-v_{ED}}{1-\frac{v_{AD} \cdot v_{ED}}{c^2}} \text{ 和 } v_{AB} = \frac{v_{AE}-v_{BE}}{1-\frac{v_{AE} \cdot v_{BE}}{c^2}}。$$

「参考系 A 的时间间隔」和「参考系 D 的时间间隔」和「参考系 B 和的时间间隔」可以经由「相对速度公式」和「Macy 时间膨胀公式」互相转换。

5.3.3. 以實驗來檢驗「相對論」和「Macy Theory」

我们提出一个实验来检验「相对论」和「Macy Theory」。此实验的设计是基于相对论和 Macy Theory 对于「光行差」的观点不同。

相对论： 观察者和「光源」之间有相对速度时，有光行差。观察者和「光源」之间没有相对速度时，没有光行差。

Macy Theory:

观察者和「绝对静止空间」之间有相对速度时，有光行差。

观察者和「绝对静止空间」之间没有相对速度时，没有光行差。

实验：Macy 光行差实验

在飞船内设置一个真空雷射量测装置，抵达太空后，关闭引擎以等速飞行，纪录雷射光点的偏移量 δ ，如图 24。开启引擎，改变飞行速度，关闭引擎以等速飞行，纪录偏移量 δ 。

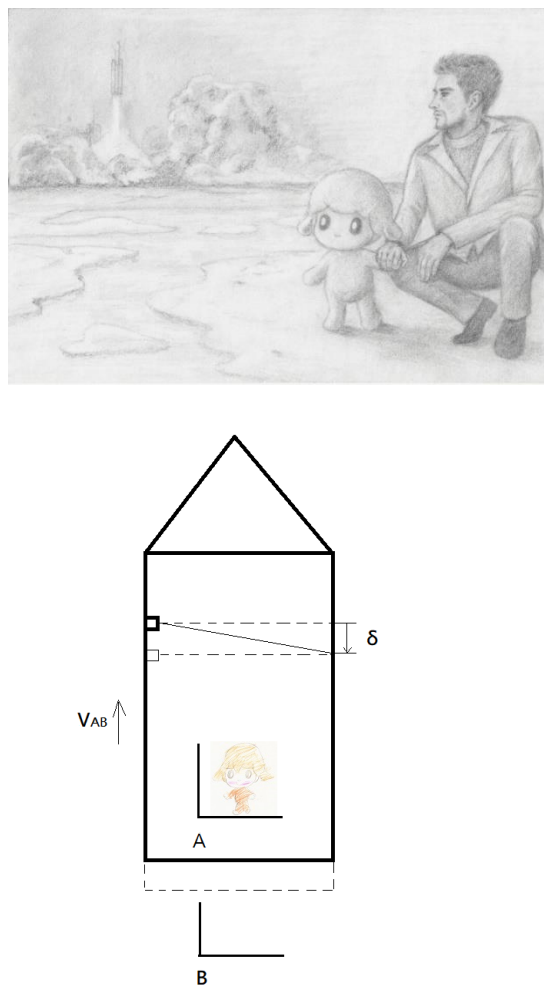


圖 24：Macy 光行差实验

只要真空雷射量测装置检测到偏移量 δ 不等于零，即可验证 Macy Theory 的正确性。

6. 致谢

相对论和量子力学是现代科学的两大支柱，经过了数千次科学实验的验证。此外，人类对时间和空间的理解是发展各种物理理论的基础。这种理解不仅影响了天文学和宇宙学，也推动量子力学的发展和大统一理论的实现。我们甚至认为，任何试图推翻或重塑相对论和量子力学的人，不是疯子就是傻子，因为这几乎是不可能的，是徒劳无功的，会耗尽我们的一生。

为什么我们仍然要尝试呢？

我们希望能为世界撑起一把伞，帮助更多人了解宇宙的真实本质，让这个世界更美好。



图 25：跨越不同的族群并相互扶持

我们希望用画笔改变世界，因为绘画能帮助我们深入思考和反思生命中的深刻问题。



图 26：思索与绘画

无论这篇论文能否成功地揭开宇宙的真实本质，我们都希望它能够鼓励人们勇于探索未知的世界。

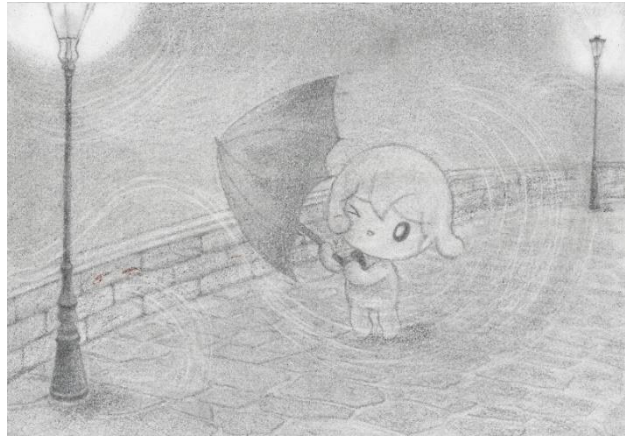


图 27：逆境与挑战

无论实验结果是否符合我们的预测，我们都希望论文中提出的问题能够为他人指引新的研究方向。



图 28：创新与创业

非常感谢我的指导老师，李世光（C.K. Lee）教授。他是我遇到过的最好的老师，犹如黑暗中的一盏明灯。

感谢 CK 团队成员们，让我有机会可以表达心中奇特的想法。

探索宇宙的真实本质是一段漫长、孤独且危险的旅程，因为研究可能会徒劳无功。在这个过程中，我们必须找到方法来获得核心家庭成员和朋友的信任与支持，在理想与现实之间谨慎地保持平衡，并坚持不懈地继续前进。



图 29：理想与现实

我非常感谢我的姐姐奚钰（Angie），感谢她对我的信任并资助了这项研究。没有她的支持，这项研究不可能完成。

我非常感谢我的妻子庄琇雯（Hsiu Wen Chuang）和我的女儿吴玫羲（Maisie Wu），感谢她们相信我能完成、并提供精神支持和插画。

我非常感谢我的好朋友方昱仁（Yu-Jen Fang）。我们希望能为这个世界做出更大的贡献。

参考文献

1. <https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/oi/authority.20110803095841977>
2. Chih-Hong Wu, The True Nature of the Universe? The Speed of Light (2023) [Preprint]. OSF Preprints. <https://doi.org/10.31219/osf.io/8twb5>
3. [https://en.wikisource.org/wiki/On_the_Electrodynamics_of_Moving_Bodies_\(1920_edition\)](https://en.wikisource.org/wiki/On_the_Electrodynamics_of_Moving_Bodies_(1920_edition))